

- 备注：9 到 14 岁打收益最大。17 到 30 岁打，还有一半以上的下降。30 岁以后打，收益就一路变小。打过疫苗也还是要做宫颈癌筛查，疫苗替代不了筛查，见第 18 条（30 岁以上女性做宫颈癌筛查）。

17. 女性 40 岁起做乳腺癌筛查，每两年一次钼靶

- 成本：钼靶每次两三百元。很多地区有免费筛查项目。每两年花半天。
- 说人话：40 到 74 岁的女性每两年拍一次钼靶，这是美国官方筛查建议里明确推荐的。75 岁以上，以及给致密乳腺加做超声和磁共振，官方的结论是证据还不够。体检套餐拿这些加钱的时候，可以不买。
- 收益：美国预防服务工作组是美国官方给筛查建议的机构。它现在的建议是：「建议 40 至 74 岁女性每两年做一次筛查性乳腺 X 线摄影」。乳腺 X 线摄影就是平时说的钼靶。这条建议的推荐等级是 B。对 75 岁及以上的女性，以及给致密型乳腺补做超声、磁共振，它都判定为「现有证据不足」
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2024). Breast Cancer: Screening. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-cancer-screening>
- 备注：从几岁开始查，各国不一样，中国有些指南和地方项目是从 45 岁起。父母、子女或者亲兄弟姐妹得过乳腺癌的，以及带有 BRCA 突变的，属于高危，要单独找医生定方案，本条不适用

18. 30 岁以上女性做宫颈癌筛查，优先 HPV 检测

- 成本：HPV 检测一次 100 到 300 元。结果阴性的，5 年查一次就行。取样几分钟。
- 说人话：印度农村那项试验里，一辈子只做过一次 HPV 检测的女性，死于宫颈癌的概率低约一半，查出晚期宫颈癌的概率低约五成。一次一两百块，结果阴性能管 5 年。
- 收益：印度农村那项试验按群体随机分组，不是按个人分组。对象是 30 到 59 岁的女性。只做一次 HPV 检测筛查，死于宫颈癌的风险就低约 48%。原值 HR 0.52，可信范围 95% CI 0.33 到 0.83。查出晚期宫颈癌的风险低约 53%（HR 0.47，95% CI 0.32 到 0.69）
- 证据等级：A
- 来源：Sankaranarayanan R 等 (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0808516>
- 备注：打过 HPV 疫苗的人也要筛查，因为疫苗盖不住全部的病毒型别。这项研究少见的地方是：它是随机分组的筛查试验，直接拿死亡人数当结果，而且只筛了一轮。

19. 45 到 50 岁起做结直肠癌筛查，做查大便隐血的粪便免疫化学检测或者肠镜

- 成本：粪便检测几十元，每 1 到 2 年做一次。肠镜几百到一千多元，结果阴性的 10 年做一次就行。做肠镜前要留出一天清肠。
- 说人话：每一两年做一次几十块的粪便隐血检查，死于结直肠癌的概率低约 16%，至少查过一轮的人低 25%。被叫去做一次肠镜的人，往后十年得结直肠癌的概率从 1.20% 降到 0.98%。
- 收益：Cochrane 把多项研究合起来一起算。做粪便隐血筛查的人，死于结直肠癌的风险低约 16%。原值 RR 0.84，可信范围 95% CI 0.78 到 0.90。至少参加过一轮的人低约 25%（RR 0.75）。再看 NordICC 那项随机试验。被邀请去做肠镜的人，10 年里结直肠癌的发病从 1.20% 降到 0.98%。原值 RR 0.82，可信范围 95% CI 0.70 到 0.93
- 证据等级：A
- 来源：Hewitson P 等 (2007). Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001216.pub2> ; Bretthauer M 等 (2022). Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208375>
- 备注：争议。NordICC 是按「被邀请去做肠镜」的人来算的，结直肠癌死亡 0.28% 对 0.31%（RR 0.90，95% CI 0.64 到 1.16），差别还在误差范围内。这说明肠镜对死亡率的好处以前被高估过。粪便

检测在死亡率上的证据反而更硬。从几岁开始查，各国指南在 45 到 50 岁之间。家里有人得过这个病的要更早开始。

20. 有心血管病的人和老年人每年打流感疫苗

- 成本：一针 50 到 150 元。每年秋天打一次。
- 说人话：心梗之后打流感疫苗的那项试验里，一年内死亡的比例从 4.9% 降到 2.9%。有心血管病的人和老人，每年秋天补一针，50 到 150 元。
- 收益：一项试验在心肌梗死之后做，2571 人随机分组。医生和病人都不知道打的是哪一针。打流感疫苗的人，12 个月里的总死亡率是 2.9%。打安慰剂的是 4.9%。原值 HR 0.59，可信范围 95% CI 0.39 到 0.89。安慰剂就是不含有有效成分的对照针。心血管死亡的 HR 是 0.59。另一项研究把多项研究合起来一起算。打流感疫苗的人主要心血管事件为 3.6%，对照为 5.4%。原值 RR 0.66，可信范围 95% CI 0.53 到 0.83。心血管死亡 RR 0.74（95% CI 0.42 到 1.30，这点差别还在误差范围内，算不上有统计学意义）
- 证据等级：A
- 来源：Fröbert O 等 (2021). Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. *Circulation*. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057042>; Behrouzi B 等 (2022). Association of Influenza Vaccination With Cardiovascular Risk: A Meta-analysis. *JAMA Network Open*. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.8873>; Demicheli V 等 (2018). Vaccines for preventing influenza in the elderly. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004876.pub4>（备注里说的那份 Cochrane 汇总）
- 备注：争议。A 级只对应有心血管病的人。对本来健康的老年人，Cochrane 综述只给出一个结论：一季流感的发病从 6% 降到 2.4%。它把这条证据的可信度评为「低」，死亡率方面的证据评为「极低」。综述出处是 Demicheli V 等 2018 年那篇。

21. 50 岁以后打带状疱疹疫苗

- 成本：重组带状疱疹疫苗要打两针，合计约 3000 到 4000 元。这笔钱全部自己出。
- 说人话：三期试验里，这支疫苗把带状疱疹挡掉了 97%，各个年龄段都差不多。缺点是两针三四千元全自费。这笔钱买回来的，是九成七的发病率降幅。
- 收益：一项三期试验跨 18 个国家，有 1.54 万人。试验把人随机分成两组，一组打疫苗，一组打对照针，平均跟踪 3.2 年。结果疫苗组 6 例、安慰剂组 210 例发生带状疱疹。换算成每千人年是 0.3 对 9.1，每千人年的意思是 1000 个人观察一年里出现的例数。原文写「疫苗对带状疱疹的总体效力为 97.2%（95% CI 93.7–99.0， $P < 0.001$ ）」。各年龄组的效力在 96.6% 到 97.9% 之间
- 证据等级：A
- 来源：Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. *New England Journal of Medicine*, 372(22), 2087-2096. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1501184>
- 备注：它在性价比上排得靠后，原因是贵。带状疱疹本身很少要命，麻烦在带状疱疹后神经痛，可能疼上几个月到几年。打完疫苗，打针的地方疼、发烧的比例都不低。其中最重的那一档（三级症状）是 17.0% 对 3.2%

22. 65 岁以上打肺炎球菌疫苗

- 成本：几百元。部分地区对老年人免费。
- 说人话：8.45 万老人的试验里，13 价肺炎球菌疫苗把疫苗管得住的那几型肺炎挡掉约 46%，把最凶险的侵袭性感染挡掉 75%。但对「所有原因的肺炎」没看出效果，别指望它管住全部肺炎。
- 收益：荷兰把 8.45 万名 65 岁以上老人随机分成两组来比。用的是 13 价肺炎球菌结合疫苗。它对疫苗覆盖型肺炎的效力是 45.6%。可信范围是 95.2% CI 21.8–62.5。疫苗覆盖型就是这支疫苗管得住的那

几个菌型。对侵袭性肺炎球菌病的效力是 75.0% (95% CI 41.4–90.8)，这是最凶险的那一类感染。对全部原因加在一起的肺炎，它没有效果

- 证据等级：A
- 来源：Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbaas M, et al. (2015). Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. *New England Journal of Medicine*, 372(12), 1114–1125. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1408544>
- 备注：它只防疫苗覆盖的那几个型别，不是打了就不得肺炎。中国老年人常打的是 23 价多糖疫苗，和这项试验用的 13 价结合疫苗不是同一种，上面的效力数据不能直接套过去

23. 查幽门螺杆菌，阳性就根除

- 成本：碳 13 或碳 14 呼气试验 100 到 200 元。根除要同时吃四种药，两周药费 200 到 500 元。难的地方是这两周的药要按点吃满。
- 说人话：山东临朐那项跟踪了 22 年的试验里，把幽门螺杆菌根除掉的人，后来得胃癌的概率低约一半，死于胃癌的概率低约四成。查一次一两百块，根除要吃两周药。
- 收益：山东临朐那项随机分组的试验跟踪了 22 年。做过幽门螺杆菌根除治疗的人，得胃癌的风险低约一半。原值 OR 0.48，可信范围 95% CI 0.32 到 0.71。死于胃癌的风险低约 38% (HR 0.62, 95% CI 0.39 到 0.99)
- 证据等级：A
- 来源：Li WQ 等 (2019). Effects of *Helicobacter pylori* treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.l5016>
- 备注：根除以后还可能再感染，所以家里人一起查、一起治。这项试验的人群是胃癌高发区的居民。住在低发区的人，实际拿到的好处会小得多。

24. 重度吸烟者每年做一次低剂量胸部 CT

- 成本：一次 200 到 400 元，10 分钟做完。另外要算上虚惊一场之后的复查，和那段时间的提心吊胆。
- 说人话：符合条件的重度吸烟者每年做一次低剂量 CT，死于肺癌的概率比只拍胸片低 20%，总的死亡概率低 6.7%。代价是查出可疑结果后的复查，和那一段时间的提心吊胆。
- 收益：美国 NLST 随机试验收了 53,454 人，都是 55 到 74 岁、吸烟史 30 包年以上、戒烟不超过 15 年的人。包年是算烟量的单位，每天一包抽一年算一包年。结果是这么样。做低剂量 CT 的人比只拍胸片的人，肺癌死亡相对下降 20.0%。可信范围 95% CI 6.8 到 26.7。总死亡率相对下降 6.7%，可信范围 95% CI 1.2 到 13.6
- 证据等级：A
- 来源：National Lung Screening Trial Research Team (2011). Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. *New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102873>
- 备注：这条只适用于高危吸烟者。同一项试验里，做低剂量 CT 的人有 24.2% 查出可疑结果，这些人里 96.4% 是虚惊一场（假阳性）。不吸烟的人做这项检查，等于花钱买焦虑。

25. 抑郁或有自杀念头时打 12356，家里不囤安眠药和农药

- 成本：不花钱。打一个电话。另外把药锁起来，农药不放在家里。
- 说人话：把能要命的东西从手边拿走，这类做法的证据一直在变强：管住镇痛药以后，相关自杀降 43%；常有人跳楼的地方装上防护，降 86%。所以家里不囤安眠药和农药。想不开的时候先打 12356，全国通用，每天至少开 18 小时。
- 收益：一篇把近 10 年的研究系统梳理了一遍的综述：限制人拿到致死手段，这方面的证据一直在增强。管控镇痛药以后，和镇痛药有关的自杀下降 43%。常有人跳楼的地点加了防护之后，下降

86% (79% 到 91%, 括号里是这个数的可信范围)。学校里开展的认知类项目, 让自杀未遂低约 55% (OR 0.45, 95% CI 0.24 到 0.85)。治抑郁的药物和心理治疗, 是预防自杀的重要一环。中国从 2025 年 5 月 1 日起, 全国拨 12356 都能接通心理援助热线, 每天开通不少于 18 小时

- 证据等级: B
- 来源: Zalsman G 等 (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. *Lancet Psychiatry*. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30030-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X); 国家卫生健康委 (2024). 关于应用“12356”全国统一心理援助热线电话号码的通知 (国卫医政函〔2024〕259 号). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 备注: 给 B 的原因: 限制手段那边的证据多数是生态学研究, 做法是比较政策出台前后的数字; 热线本身没有降低死亡率的证据。自杀的冲动往往只持续几分钟到几小时, 把能致死的东西挪远一步, 本身就是干预。这个时间尺度的数据, 以及未遂之后的长期结局, 见本节第 32 条 (自杀念头一冒出来先告诉身边的一个人)。被救回来之后会留下什么, 见本节第 33 条。

26. 备齐灭火器、灭火毯、逃生呼吸面罩和急救包, 每年检查一次

- 成本: 灭火器、灭火毯、每人一只呼吸面罩, 再加一个急救包, 一套几百元。买一次就行, 以后每年花十分钟检查一遍。
- 说人话: 灭火器、灭火毯、逃生面罩、急救包, 都在应急管理部那份 11 样的家庭应急清单里。一套几百元, 买一次就行。上门做过家庭安全指导的那些研究里, 伤害发生率低约四分之一。
- 收益: 应急管理部的《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》一共 11 样。其中「灭火器和灭火毯」用于「初起火灾的扑救」, 清单还写明「灭火毯可披覆在身上逃生」。「呼吸面罩」指的是「消防过滤式自救呼吸器, 用于火灾逃生使用」。「外用药品」是「止血粉、止血贴、纱布绷带等, 用于处理伤口」。Cochrane 把 98 项研究、2,605,044 人合起来一起算。家庭安全干预让伤害发生率降到 IRR 0.89。可信范围是 95% CI 0.78 到 1.01。其中上门开展的干预, 伤害发生率低约 25% (IRR 0.75, 95% CI 0.62 到 0.91)
- 证据等级: B
- 来源: 应急管理部 (2020). 全国基础版家庭应急物资储备建议清单. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/202011/t20201129_372149.shtml; Kendrick D 等 (2012). Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005014.pub3>; 武胜县市场监督管理局 (2025). 手提式灭火器、防火门 (窗)、点型感温 (烟) 火灾探测器消费提示. https://www.wusheng.gov.cn/gasylbj/c109568/zzzq/content/content_1988424970198126592.html
- 备注: 争议。同一份 Cochrane 汇总里, 不发装备的那一类干预, 受伤率低约两成。原值 IRR 0.78, 可信范围 95% CI 0.66 到 0.92。发了装备的那一组并没有做得更好。降低伤害的主要是入户教育和改造, 所以装备的收益记「中」, 不记「大」。买灭火器认准 CCC 标志, 贮压式的指针要停在绿区。烟雾报警器和一氧化碳报警器见本节第 3 条。止血带的用法见第 13 节第 12 条。每样东西怎么选、放在哪里、几年换一次, 见 [docs/家庭应急装备清单.md](#)

27. 尿里出现肉眼看得见的血, 哪怕不疼、哪怕第二天就干净了, 也要去查一次

- 成本: 尿常规几十元, 泌尿系超声一两百元。医生认为需要的话, 再加一个膀胱镜, 千元上下。
- 说人话: 60 岁以上的人出现一次肉眼看得见的血尿, 最后查出膀胱癌的概率约 2.8%, 40 到 59 岁约 1.2%。这个数不算高, 但也高到必须去查一次。哪怕第二天不出血了也要去查。
- 收益: 英国拿社区全科门诊 (初级医疗) 的电子病历做了一项研究, 4915 例膀胱癌对 21718 例对照。出现肉眼血尿的人里, 最后真查出膀胱癌的比例是这样。60 岁以上是 2.8%, 可信范围 95% CI 2.5 到 3.1。40 到 59 岁是 1.2%, 可信范围 0.6 到 2.3。这个比例的学名叫阳性预测值。只有在显微镜下才看得见的血尿, 同样有意义。比值比 20, 可信范围 95% CI 12 到 33。60 岁以上这个比例为 1.6%, 可信范围 1.2 到 2.1
- 证据等级: B

- 来源：Price SJ, Shephard EA, Stapley SA, Barraclough K, Hamilton WT (2014). Non-visible versus visible haematuria and bladder cancer risk: a study of electronic records in primary care. *British Journal of General Practice*, 64(626), e584-e589. <https://doi.org/10.3399/bjgp14X681409>
- 备注：「不疼」是关键。结石和感染引起的血尿，多半同时腰腹绞痛，或者尿频、尿急、尿痛。肿瘤引起的往往一点感觉都没有，而且会自己停几天再出现，很多人就这么放过了。正在吃抗凝药，不是可以不查的理由。剧烈运动之后、女性经期前后的血尿，可以先复查一次再定。收益记「小」，是因为只有检出率，没有「早查能降低多少死亡」的效应量。

28. 勃起功能出了问题，先去查心血管，别当成单纯的「那方面的事」

- 成本：挂号几十元。量血压、抽血查血糖和血脂，一两百元。跑一趟医院，等几天结果。
- 说人话：有勃起功能障碍的男性，后来得心血管病的比别人多约四成，心梗多约六成。越年轻的人差得越多。这个毛病常常比胸痛先出现。所以先去查血压、血糖、血脂，别自己买药压过去。
- 收益：一篇荟萃分析把 14 项跟踪研究合起来算，共 92,757 名男性，平均跟踪 6.1 年。和没有勃起功能障碍的人相比，有这个问题的人后来的风险是这样。总的心血管事件高约 44% (RR 1.44, 95% CI 1.27 到 1.63, 这是可信范围)。心梗高约 62% (RR 1.62, 1.34 到 1.96)。脑血管事件高约 39% (RR 1.39, 1.23 到 1.57)。全因死亡高约 25% (RR 1.25, 1.12 到 1.39)。心血管死亡那一项没有拉开差距 (RR 1.19, 0.97 到 1.46)。年龄越轻，倍数越高。本来心血管风险属于中等的那批人，倍数比高风险和低风险的人都高。用问卷判定的研究，算出来的倍数是 1.61 (1.38 到 1.86)。只问一句话的研究是 1.27 (1.18 到 1.37)
- 证据等级：A
- 来源：Vlachopoulos CV, Terentes-Printzios DG, Ioakeimidis NK, Aznaouridis KA, Stefanadis CI (2013). Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, 6(1), 99-109. <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.112.966903>; DailyMed (美国国立医学图书馆的药品说明书库) . VIAGRA (sildenafil citrate) tablet, CONTRAINDICATIONS. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=d905dc8d-917f-4ea3-a4ee-a1ecf6967d4e>
- 备注：这 14 项都是跟踪一群人看结果的研究，不是随机分组试验。所以「多四成」是关联，不能当因果。偶尔一两两次不算数，持续三个月以上才按问题看。要查的东西和本节第 7、8 条是同一批：量血压、查空腹血糖，再加血脂、吸烟和腰围。别在网上买「壮阳」保健品。正规的那类药是处方药，说明书把硝酸酯类列为禁忌，正在用硝酸甘油这类药的人不能吃，一起用会让血压骤降。怎么改善见本节第 29 条（减重、戒烟能让勃起功能好转）。收益记「中」不记「大」：44% 是两群人的风险差距，不是「去查一次能降多少死亡」。也不记「小」：本节第 27 条（尿里出现肉眼看得见的血）那种信号只有检出率，而这里查出来的高血压、糖尿病、血脂异常都有现成的治疗办法。

29. 减重、戒烟、把血压血糖控住，勃起功能能跟着好转

- 成本：不花钱，还可能省钱。难的是长期坚持：管住吃、动起来、把烟戒掉。
- 说人话：把心血管的危险因素管起来，勃起功能本身会好转。用一份问卷打分，平均能多 2 到 3 分。这份问卷总分 25 分，22 分以上算正常。
- 收益：一篇荟萃分析把 6 项随机对照试验、740 名男性合起来算。干预是改生活方式，或者用药控制心血管危险因素，随访至少 6 周。结果：勃起功能问卷 (IIEF-5) 的评分平均提高 2.66 分 (95% CI 1.86 到 3.47, 这是可信范围)。把其中用他汀的 2 项试验 (143 人) 去掉，剩下 4 项纯靠改生活方式的 (597 人) 仍然提高 2.40 分 (1.19 到 3.61)。IIEF-5 是一份 5 个问题的问卷，总分 5 到 25 分。原文按得分分成五档，22 到 25 分算没有障碍，5 到 7 分算重度
- 证据等级：A
- 来源：Gupta BP, Murad MH, Clifton MM, Prokop L, Nehra A, Kopecky SL (2011). The effect of lifestyle modification and cardiovascular risk factor reduction on erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Internal Medicine*, 171(20), 1797-1803. <https://doi.org/10.1001/archinternmed>

2011.440; Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM (1999). Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. *International Journal of Impotence Research*, 11(6), 319-326. <https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3900472>

- 备注：这 6 项试验的干预不一样，有的是减重加运动，有的是用药控血压血脂。总共只有 740 人。所以方向明确，具体能好多少因人而异。收益记「小」，是因为终点只有问卷评分，没有「后来少得多少病」的数字。同样这几个动作在别处是有硬终点的：戒烟见第 2 节第 1 条（戒烟，越早越好），减重见第 2 节第 32 条（把 BMI 控制在 20-25），血压见本节第 7 条（量血压，高了就吃药）。吃药本身不是禁区，前提是医生开的处方药。网上卖的「保健品」常偷加这类成分，剂量不明，怎么分辨见第 28 节第 4 条（不买承诺快速瘦的减肥药）。

30. 性行为全程用安全套，不和别人共用针具

- 成本：一只一两元。难的地方不在钱，在于每一次都用，而且从一开始就戴上。
- 说人话：每一次都全程戴，异性之间传染艾滋病的概率大约降七成以上。「大部分时候戴」的效果，和不戴差不了多少。梅毒、淋病这些也一并挡住。
- 收益：一项研究把 25 项研究、10676 对异性伴侣合起来一起算。这些伴侣都是一方感染 HIV、一方没感染，学名叫血清不一致。和从来不用的人相比，坚持每次都带安全套的人，HIV 传播风险低约 71%。原值 RR 0.29，可信范围 95% CI 0.20 至 0.43。和用得断断续续的人相比，低约 77%（RR 0.23，95% CI 0.13 至 0.40）。作者的结论是，安全套虽然不完美，但「坚持使用可使 HIV 传播降低 70% 以上」。同一层保护还覆盖梅毒、淋病、衣原体等其他性传播感染
- 证据等级：A
- 来源：Giannou FK, Tsiara CG, Nikolopoulos GK, et al. (2016). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission: a systematic review and meta-analysis of studies on HIV serodiscordant couples. *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*, 16(4), 489-499. <https://doi.org/10.1586/14737167.2016.1102635>; Fonner VA 等 (2016). Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations. *AIDS*. <https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001145>（暴露前预防 PrEP）
- 备注：「不规律使用」和「不用」的差距很小，要每次、全程都用才有效。共用针具是另一条独立的高效传播途径，和性行为无关，注射毒品、纹身、穿孔都算。高风险人群还可以用暴露前预防（PrEP），就是事先吃药挡住感染。把 18 项研究合起来算，凡是超过七成人按时吃药的试验，吃 PrEP 的人感染 HIV 的风险比吃安慰剂的低约七成。原值是风险比 0.30，可信范围 95% CI 0.21 至 0.45。按时吃药的人少的那些试验，则看不到保护效果。PrEP 是处方药，去感染科或者疾控问，别自己网购。已经暴露之后怎么办见第 13 节

31. 有过高危行为就去查一次艾滋病，疾控中心免费、结果保密

- 成本：不花钱。跑一趟疾控或者指定的医疗机构，抽一管血。难的地方是开口去查这一步。
- 说人话：去疾控查艾滋病不花钱。没有你本人同意，任何单位和个人都不得公开你的姓名、住址、工作单位和病史。查出来也不是判死刑：坚持吃药把病毒压到测不出来的人，不会再传给性伴侣。那项研究跟了七百多对伴侣、七万多次无套性行为，伴侣间传染是零。
- 收益：《艾滋病防治条例》第二十三条写明。县级以上地方人民政府卫生主管部门会指定一些医疗卫生机构。这些机构「应当为自愿接受艾滋病咨询、检测的人员免费提供咨询和初筛检测」。查得早有实际用处：现在的抗病毒治疗能把病毒压到检测不到。世界卫生组织的口径是「接受抗病毒治疗且病毒载量检测不到的感染者不会把 HIV 传染给性伴侣」。PARTNER 研究跟踪了 782 对同性伴侣，每对都是一方感染、一方没感染，学名叫血清不一致。合计 1593 对年（每对跟踪年数相加）。期间共 76088 次无套性行为，出现 15 例新感染。比对病毒基因做系统发育分析之后，这 15 例全部不来自伴侣，伴侣间传播为零。《艾滋病防治条例》第三十九条规定：「未经本人或者其监护人同

意，任何单位或者个人不得公开艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料以及其他可能推断出其具体身份的信息。」

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2006). 艾滋病防治条例（第三、二十三、三十八、三十九条）. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/flfg/202304/t20230408_2992986.html（北京市卫生健康委员会转载）；Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. (2019). Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. *The Lancet*, 393(10189), 2428-2438. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30418-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30418-0)；广东省疾病预防控制中心. 艾滋病检测窗口期科普. https://web.archive.org/web/20260915151957/https://cdcp.gd.gov.cn/jkfy/kpydjwjxz/content/post_3441820.html（窗口期那个数字；原页面已下线，链接为 2026-09-15 的网页存档）
- 备注：窗口期决定什么时候查才算数。广东省疾控中心的口径是：核酸检测约 1 周、第四代抗原抗体联合检测约 2 周、第三代抗体检测约 3 周可以检出。建议至少 2 周后再查，间隔 2 至 4 周复查一次。最后一次高危行为满 3 个月后，99.99% 以上可以排除感染。自测试剂显示阳性不等于确诊，必须去疾控或者正规机构复核。条例第三条写明，任何单位和个人不得歧视感染者及其家属，婚姻、就业、就医、入学等权益受法律保护。第三十八条同时规定，感染者有义务「将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者」。孕期的三病筛查和母婴阻断见第 27 节

32. 自杀念头一冒出来先告诉身边的一个人，把这几十分钟交出去

- 成本：不花钱。难的地方是当时开口，以及承认自己这几个小时不能一个人待着。
- 说人话：自杀未遂的人里将近一半说，从念头冒出来到动手不超过 10 分钟，所以要熬过去的往往就是这几十分钟。四分之三的人那段时间和身边人有过接触，只是没开口。因自伤进过医院的人，1 年后约 2% 死于自杀，9 年以上约 7%，绝大多数人后来没有死于自杀。
- 收益：82 名自杀未遂者在入院 3 天内接受访谈：47.6%（39 人）说，从这一次第一次冒出自杀念头到真的动手，不超过 10 分钟。这个过程拖得长一些的人，自杀意图评分明显更高。冲动性量表的得分和过程长短没有关系。76.8%（63 人）说，在这段时间里和伴侣、家人或者朋友有过某种接触。作者的结论是：能干预的时间窗通常很短，专业人员在这个阶段能介入的余地有限，所以要把识别信号和干预办法普及到普通人。另有一篇系统综述汇总了 90 项随访研究。因自伤就诊的人，1 年后再次自伤但没死的比例取中间值为 16%。1 年后死于自杀的为 2%。随访 9 年以上的，约 7% 死于自杀
- 证据等级：B
- 来源：Deisenhammer EA, Ing CM, Strauss R, Kemmler G, Hinterhuber H, Weiss EM (2009). The duration of the suicidal process: how much time is left for intervention between consideration and accomplishment of a suicide attempt? *Journal of Clinical Psychiatry*, 70(1), 19-24. <https://doi.org/10.4088/JCP.07m03904>；Owens D, Horrocks J, House A (2002). Fatal and non-fatal repetition of self-harm: systematic review. *British Journal of Psychiatry*, 181, 193-199. <https://doi.org/10.1192/bjp.181.3.193>
- 备注：给 B 的原因：Deisenhammer 那项只有 82 人，出自一家医院，靠当事人事后回忆。Owens 那篇给的是 90 项做法各异的研究取中间的那个比例，不是把它们合成一个数。同一篇里还明确写着，自伤者的自杀风险仍是普通人群的几百倍。所以「绝大多数人后来没有死于自杀」说的是这批人整体的情况，不能当成对某一个人的保证，该看的病还是要看。把致死手段挪远和 12356 见本节第 25 条。情绪低落时先做的几件事见第 3 节第 18 条。救回来之后的后遗症见本节第 33 条。身边人流露出这种念头时你能做什么，见第 8 节第 15 条

33. 别把「救回来」当成兜底：喝农药、吸煤气之后急诊能保住的是命，保不住肺和脑子

- 成本：不花钱。只是先知道这件事。
- 说人话：百草枯没有解药，喝下去的人四成多救不回来。它会让肺发炎、慢慢变硬，肾和肝也跟着受伤。煤气中毒被救回来的人，六周后将近一半脑子不如从前，做了高压氧的也还有四分之一。

- 收益：一篇百草枯中毒的系统综述：病死率极高，原因是它本身毒性强，又缺乏有效治疗。它被逆着浓度差主动搬进肺组织，学名叫逆浓度梯度主动摄取，结果是肺炎和肺纤维化，同时还造成肾损伤和肝损伤。综述写明：不应进行洗胃。血液透析和血液灌流不大可能改变临床病程。激素与免疫抑制剂的疗效证据很弱。综述还写了一句：「所有中心的病死率都很高，尽管治疗差异很大」。孟加拉 10 家三级医院 2013 至 2024 年收了 1420 例，其中可分析的 257 例：病死率 43.2%。常见表现是急性肾衰引起的下肢肿胀 71.2%、呕吐 65.8%、腹痛 58.0%。急性一氧化碳中毒的试验是双盲随机分组，两组各 76 人。医生和病人都不知道进的是哪一组。六周时留下认知后遗症的，高压氧组 19/76 (25.0%)。常压氧组 35/76 (46.1%)， $P=0.007$ 。把其他因素校正之后 OR 0.45 (95% CI 0.22 至 0.92，括号里是这个数的可信范围)。另一项研究连续观察了 73 例：30% 有认知后遗症，12% 出现脑白质高信号。中国自 2014 年 7 月 1 日起撤销百草枯水剂的登记和生产许可，并停止生产。2016 年 7 月 1 日起，水剂在国内停止销售和使用。2020 年 9 月 26 日起，禁止可溶胶剂在境内销售、使用。文件写明，「致使服用百草枯自杀事件时有发生」是加强监管的直接原因
- 证据等级：B
- 来源：Gawarammana IB, Buckley NA (2011). Medical management of paraquat ingestion. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 72(5), 745-757. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2011.04026.x>; Chowdhury FR 等 (2026). Clinical and Laboratory Profile of Paraquat Poisoning: A Toxicological Crisis in Bangladesh. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 115, 176-182. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.25-0719>; Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, et al. (2002). Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning. *New England Journal of Medicine*, 347(14), 1057-1067. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa013121>; Parkinson RB, Hopkins RO, Cleavinger HB, et al. (2002). White matter hyperintensities and neuropsychological outcome following carbon monoxide poisoning. *Neurology*, 58(10), 1525-1532. <https://doi.org/10.1212/wnl.58.10.1525>; 农业农村部办公厅 (2018). 关于切实加强百草枯监督管理的通知（农办农〔2018〕17 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5442594.htm
- 备注：给 B 的原因：这几项研究的对象是中毒病人，不是单一的自杀未遂人群，一氧化碳那项试验里还含意外中毒的人。所以上面的后遗症比例，不能直接当成「自杀未遂者的后果概率」。能确定的是，没有哪一种方式能不留后遗症。一氧化碳的现场处置见第 13 节第 19 条。误服农药和药物先别催吐、带上瓶子就医，见第 13 节第 20 条。家里不囤农药和安眠药见本节第 25 条。本书不比较不同方式的致死率，也不写任何具体做法

34. 别拿「躺几天就好」赌高处坠落：进了创伤 ICU 的人多数活下来，代价按年算

- 成本：不花钱。只是先把这笔账看清。
- 说人话：从高处摔下来进了创伤 ICU 的人，死亡的只有 5.5%，但伤得重、治得久。将近一半同时伤到三个以上部位，三分之一多上了呼吸机，最长的在 ICU 住了 132 天。一半人摔下来的高度不超过 3 米。伤得重的人，后来能回去上班的不到六成。
- 收益：新疆南部一家创伤 ICU（重症监护病房）做过统计。从 2020 年 4 月到 2024 年 7 月，这里共收了 289 例高处坠落。这批人平均年龄 40.3 岁。坠落高度中位数 3 米，26.6% 从 5 米以上坠落，11.4% 从 10 米以上坠落。伤情评分 ISS 中位数 24，这套评分越高伤得越重，63.3% 的人 ISS 大于 20。47.1% 伤及 3 个以上部位，18.3% 伤及 4 个以上。36% 需要上呼吸机（机械通气），上机时长中位 103.5 小时。在 ICU 住院中位 8 天，最短 1 天，最长 132 天。院内或 30 天死亡率 5.5% (16/289)。德国一家创伤中心收了 84 例 $ISS \geq 25$ 的多发伤病人，多发伤就是同时伤到多个部位。随访期内重返工作的比例为 58%。年龄、ICU 治疗时长和自评健康是预测因素。2024 年全国医院次均住院费用（平均每次住院花的钱）9870.0 元，按当年价格比上年下降 4.3%。同年全国卫生总费用 90895.5 亿元，其中个人卫生支出 25007.5 亿元，占 27.5%
- 证据等级：B
- 来源：Chen Y, Li W, Wang X, Zhong Q, Abudurexiti A, Qiu Q, Li J, Luo J (2025). Clinical features and prognostic predictors for patients admitted to trauma intensive care unit due to fall from height in South

Xinjiang. International Journal of Emergency Medicine, 18, 142. <https://doi.org/10.1186/s12245-025-00959-4>; Simmel S, Wurm S, Drisch S, Woltmann A, Coenen M (2020). Prädiktion der Rückkehr zur Arbeit nach Polytrauma bei Patienten mit einem ISS von mindestens 25. Die Rehabilitation, 59(2), 95-103. <https://doi.org/10.1055/a-0977-6853>; 国家卫生健康委 (2025). 2024 年我国卫生健康事业发展统计公报解读. https://www.gov.cn/zhengce/202512/content_7050025.htm

- 备注：给 B 的原因：坠落那一组是一家医院翻旧病历统计出来的，没有分开意外和自伤。重返工作那一组只有 84 人，而且在德国。两组都不能当成「跳楼之后一个人会怎么样」。次均住院费用是拿全国所有住院算出来的平均数，不是坠落伤的费用，引它只为给一个可以核对的下限。原文只给了这批人的高度分布，所以这里不写高度与后果的对应关系。长期卧床期间最该盯的压疮见第 17 节第 8 条。深静脉血栓与肺栓塞见第 13 节第 11 条（一条腿突然肿起来）。念头冒出来时怎么办见本节第 32 条。中毒的后果见本节第 33 条（别把「救回来」当成兜底）。下面是作者本人的经历：从四楼坠落，事前以为「十几天就好」，实际住院一年、四处手术、上了钢板、半年不能自己翻身坐起，家里为此借钱

35. 别拿「少一个肾没什么」换钱：剩下那个要替两个干活，卖过肾的人事后 86% 说身体变差

- 成本：不花钱。只是先把这笔账看清。
- 说人话：捐肾前层层筛查、捐后有人复查的正规捐献者，15 年后走到尿毒症的是每万人 31 人，同样健康但没捐的人是每万人 4 人。卖肾的人没有筛查也没有复查，6 年后 86% 说身体变差，四分之三还欠着债。
- 收益：美国把 96,217 名活体捐肾者和 20,024 名条件相当的健康未捐者作了比较。后者来自美国全国健康与营养调查（NHANES III）。再看捐后 15 年走到尿毒症的估计风险。捐献者为每万人 30.8 人，可信范围 95% CI 24.3–38.5。健康未捐者为每万人 3.9 人，可信范围 95% CI 0.8–8.9， $P < 0.001$ 。尿毒症的学名是终末期肾病 ESRD，到了这一步得靠透析或移植维持。估计一辈子走到 ESRD 的风险：捐献者每万人 90 人，未经筛查的一般人群每万人 326 人，健康未捐者每万人 14 人。挪威也做过一次比较。一边是 1901 名捐肾者，中位随访 15.1 年。另一边是 32,621 名符合捐献条件的对照，中位随访 24.9 年。捐肾者的全因死亡高约三成（HR 1.30，95% CI 1.11–1.52）。心血管死亡高约四成（HR 1.40，1.03–1.91）。走到 ESRD 高十倍上下（HR 11.38，4.37–29.6）。这批捐献者的 ESRD 总发生率为每百万人 302 例。美国另有 3698 名捐肾者，其中 11 人发生 ESRD，相当于每百万人观察一年里 180 例，同期一般人群是 268 例。这批人里有 255 人在捐后平均 12.2 ± 9.2 年回来复查。其中 85.5% 的肾滤过功能 $GFR \geq 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ 。60 是临床正常下限。32.1% 有高血压。12.7% 有蛋白尿（尿里漏出蛋白）。印度金奈调查了 305 名卖肾者，平均在卖肾 6 年后接受调查：96% 为还债而卖，平均拿到 1070 美元。切肾后家庭平均收入下降三分之一（ $P < 0.001$ ），生活在贫困线以下的人数增加，四分之三在调查时仍负债。86% 报告健康状况较切肾前变差，79% 不建议他人卖肾
- 证据等级：A
- 来源：Muzaale AD, Massie AB, Wang MC, Montgomery RA, McBride MA, Wainright JL, Segev DL (2014). Risk of end-stage renal disease following live kidney donation. JAMA, 311(6), 579-586. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.285141>; Mjøen G, Hallan S, Hartmann A, et al. (2014). Long-term risks for kidney donors. Kidney International, 86(1), 162-167. <https://doi.org/10.1038/ki.2013.460>; Ibrahim HN, Foley R, Tan L, et al. (2009). Long-term consequences of kidney donation. New England Journal of Medicine, 360(5), 459-469. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0804883>; Goyal M, Mehta RL, Schneiderman LJ, Sehgal AR (2002). Economic and health consequences of selling a kidney in India. JAMA, 288(13), 1589-1593. <https://doi.org/10.1001/jama.288.13.1589>
- 备注：争议：Ibrahim 那项拿普通人当比较对象，结论是捐肾者的存活、以及走到尿毒症（ESRD）的风险，都和普通人相仿。Muzaale 和 Mjøen 把比较对象换成「同样健康、同样够格捐肾」的人之后，风险就明显高出来。分歧在拿来比，不在捐献者身上。三项研究都同意绝对风险不大（15 年 30.8/万，即一万人里 30.8 个）。所以重点不在「捐肾很危险」，要看的是另外两件事。剩下那个肾确实在付代价，高血压和蛋白尿的比例摆在那里。这些数字全都出自术前经过筛查、术后有人复查、

出事能回医院的人群，黑市卖肾这三样一样都没有，印度那份回访给出的是另一种结局。原始研究只给到自述健康变差、蛋白尿、高血压和尿毒症发生率，没有「多少人卧床」这类数字，这里不替它补。合法捐献的亲属限制、罚款与刑责见第 9 节第 22 条（不卖自己的器官）。已经要透析的，跨省直接结算和长期用药见第 16 节第 1、2 条（药按医嘱吃满、门诊慢特病异地备案）

36. 不捡、不拆、不卖来路不明的金属件，带三叶草警示标志的离远点

- 成本：不花钱。看见不认识的金属圆柱、铅罐、从设备上拆下来的部件就绕开，不捡、不拆、不放进口袋。
- 说人话：辐射没有气味、颜色和温度，多数放射源就是一截普通金属，所以「看着没事」不能当判断。普通人撞上的概率极低，每年每万枚放射源出事不到 1 起。可一旦撞上就无法挽回，1987 年巴西有人把废弃诊所的放疗机当废铁拆开，最后 4 人死亡。
- 收益：截至 2025 年，全国约有 17.8 万枚在用放射源和 35.5 万台（套）射线装置。放射源辐射事故的年发生率稳定在每万枚 1 起以下。分级是这样的。Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，就构成重大辐射事故。Ⅲ类为较大辐射事故。Ⅳ类、Ⅴ类丢失被盗，或者导致人员受到超过年剂量限值的照射，为一般辐射事故。官方案例：2020 年 6 月，宁夏钢铁集团炼铁厂在高炉管道改造项目上做 γ 射线探伤作业。一枚Ⅱ类铯-137 放射源使三名作业人员受到照射。陈某某左手急性放射性皮肤损伤Ⅲ度。刘某某左手拇指、食指Ⅳ度，中指、无名指、小指Ⅲ度。樊某某左手Ⅰ-Ⅱ度。三人受照剂量均严重超过国家标准规定的剂量限值，两家责任单位被吊销辐射安全许可证并罚款 7 万元。国际案例：1987 年巴西戈亚尼亚，废弃诊所的远距离治疗机被拆解，取出了里面 50.8 TBq 的铯-137 放射源，还弄破了装源的密封囊。约 112,000 人接受监测。其中 249 人受到体内或体外污染。这 249 人里，129 人为中度至重度污染，50 人需密切医学监护。最后 4 人死亡（全国 / 国际）
- 证据等级：A
- 来源：生态环境部 (2025). 2024 中国生态环境状况公报. https://www.mee.gov.cn/ywgz/sthjcgjl/hjzljcypj/202506/t20250605_1120773.shtml; 国家核安全局 (2026). 2025 年我国核与辐射安全监管工作成效. https://nnsa.mee.gov.cn/tpxw/202601/t20260107_1140062.html; 生态环境部 (2021). 关于一起 γ 射线探伤作业违法违规造成辐射事故案件处理情况的通报. https://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk/06/202101/t20210121_818216.html; 国务院 (2019). 放射性同位素与射线装置安全和防护条例 (2019 年修订，第三十四、四十二、六十八条). https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201909/t20190918_734315.shtml; 环境保护部 (2009). 关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知 (辐射事故分级标准). https://www.mee.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172414.htm; International Atomic Energy Agency (1988). The Radiological Accident in Goiânia. IAEA, Vienna. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub815_web.pdf; 王福如, 王进, 余宁乐, 等 (2019). 南京“5.7”放射源丢失事故受照者照后医学随访观察. 中华放射医学与防护杂志, 39(11), 859-863. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2019.11.011>; 中国环境报 (2014-05-15). 放射源丢失的 48 小时 (徐小怙、邵艺、褚方樵、汤景茹). <http://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/haqshmhsh/hjbzl/202406/P020240624472937009953.pdf> (网页存档 <https://web.archive.org/web/20261005044102/http://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/haqshmhsh/hjbzl/202406/P020240624472937009953.pdf>)
- 备注：真遇到了：离远点，记住位置，别搬动，打 110。条例要求向生态环境主管部门、公安部门、卫生主管部门报告。距离和时间是唯一有效的防护，隔着口袋或者塑料袋没有任何用。X 光机、CT 这类靠通电产生射线的装置，断电之后不残留放射性。真正危险的是设备里那枚密封放射源。医院的放疗机、管道和锅炉上的 γ 探伤机、测井仪、料位计都含源。拆开外壳就是把源暴露出来。而它们的外观和普通金属件没有区别。所以别指望认出放射源，来路不明的设备部件一律不拆、不卖、不带回家。国内也出过有人不知情捡起放射源的事。2014 年 5 月，南京化工园区一家工厂里，探伤作业丢了一枚铯-137 放射源。一名仓库管理员巡检时把它捡起来，装进了工作服口袋。他后来被诊断为轻度急性放射病和右腿急性放射性皮肤损伤，住院治了一年，几年后仍要拄双拐走路。另有两名工人说见过它，其中一人在上班路上以为是项链，拿起来看过又扔了。丢源的是天津宏迪工程检

测发展有限公司。此事没有找到官方事故通报。捡源者的伤情取自江苏省疾控中心医生发表的随访论文，捡起又扔掉那段只有《中国环境报》的记者报道。废品回收、拆解、五金和工地这几行的人，风险比一般人高得多，工地上见到画着三叶草标志的警戒区就绕行。核电站泄漏是另一类事故，普通人遇到的概率更低。受益人主要是你自己和同在现场的家人。

37. 赌到借钱还赌、心情一直低落时，先打 12356，再把银行卡和支付密码交给家人管

- 成本：不花钱。打一个电话。把银行卡、支付密码和借贷 App 交给家人管。难在要先承认自己控制不住。
- 说人话：去医院看过赌博问题的人，自杀死亡是同龄人的 15 倍，总死亡是 1.8 倍。能预先看出谁会自杀的信号是抑郁。所以赌到借钱还赌、情绪一直低落，先打 12356。
- 收益：瑞典一项全国登记研究，找出 2005 到 2016 年在专科被诊断为赌博障碍的 2099 人。赌博障碍就是控制不住地赌、赌到影响生活。和同龄的瑞典人比，20 到 74 岁这些人的总死亡率是 1.8 倍，自杀死亡率是 15 倍（这两个数是标准化死亡比 SMR）。随访期间 67 人死亡，其中 21 人死于自杀。能预测自杀死亡的是抑郁。作者 2023 年发了更正：男性自杀是 12.1 倍，女性是 16.1 倍。中国从 2025 年 5 月 1 日起，全国拨 12356 能接通心理援助热线，每天开通不少于 18 小时（瑞典 / 全国）
- 证据等级：B
- 来源：Karlsson A, Håkansson A. (2018). Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity: A longitudinal nationwide register study. *Journal of Behavioral Addictions*, 7(4), 1091–1099. <https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.112>; Karlsson A, Håkansson A. (2023). Corrigendum to: Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity. *Journal of Behavioral Addictions*, 12(1), 302. <https://doi.org/10.1556/2006.2023.10000>; 国家卫生健康委 (2024). 关于应用“12356”全国统一心理援助热线电话号码的通知（国卫医政函〔2024〕259 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 备注：给 B 是因为只有一项研究，而且只算了去专科看过病的人。这些人病情偏重，所以 15 倍不能套到所有打牌的人身上。把钱交给家人管是经验做法，没有直接研究，单算是 C 级。赌博的法律红线见第 9 节第 13 条（不抽头、不玩网络赌博）。家里人欠了赌债该不该替他还，见第 8 节第 44 条（赌债不算夫妻共同债务）。自杀念头冒出来之后怎么办，见本节第 32 条（先告诉身边的一个人）。受益人主要是你自己，家人发现苗头时也可以拉着他照这条办。

38. 有高危性行为的男男性行为者，去艾滋病定点医院问暴露前预防药，按时吃能少感染七成以上

- 成本：这是处方药，多数地方自费，价格从几百到几千元不等。开药前要查 HIV、肾功能和乙肝。之后每 3 个月复查一次。难的是天天按时吃。
- 说人话：还没感染的人提前吃一种抗病毒药，叫暴露前预防。按时吃的人，感染风险能少七成以上。吃吃停停的人，基本没效果。它是处方药，要先在医院查过身体再开，之后定期复查。
- 收益：这种药是恩曲他滨加替诺福韦的复方片。iPrEx 试验让 2499 名男男性行为者和跨性别女性每天吃药或者吃安慰剂。吃药组感染少了 44%（95% CI 15–63）。血里测得到药的人，保护效果强得多。英国的 PROUD 试验有 544 名男男性行为者。立刻吃药的一组比推迟一年的一组感染少 86%（90% CI 64–96，90% 可信范围）。法国的 IPERGAY 试验在性行为前后按需吃药，感染少 86%（95% CI 40–98）。世界卫生组织用的一篇荟萃分析把各项试验合起来。总体 RR 0.49（0.33–0.73，低约 51%）。吃药率超过七成的试验，RR 0.30（0.21–0.45，低约 70%）。吃药率不到四成的，RR 0.95，基本无效。国家药监局 2020 年 8 月批准这个药用于暴露前预防。成人和体重至少 35 公斤的青少年可以用（多国 / 中国）
- 证据等级：A
- 来源：Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al. (2010). Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. *New England Journal of Medicine*, 363(27), 2587–2599. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1011205>; McCormack S, Dunn DT, Desai M, et al. (2016). Pre-exposure prophylaxis to

prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. *The Lancet*, 387(10013), 53–60. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00056-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00056-2); Molina JM, Capitant C, Spire B, et al. (2015). On-demand preexposure prophylaxis in men at high risk for HIV-1 infection. *New England Journal of Medicine*, 373(23), 2237–2246. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1506273>; Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, et al. (2016). Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations. *AIDS*, 30(12), 1973–1983. <https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001145>; Xu JJ, Huang XJ, Liu XC, et al. (2020). Consensus statement on human immunodeficiency virus pre-exposure prophylaxis in China. *Chinese Medical Journal*, 133(23), 2840–2846. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000001181> (中文版《中国 HIV 暴露前预防用药专家共识》); World Health Organization (2019). What's the 2+1+1? Event-driven oral pre-exposure prophylaxis to prevent HIV for men who have sex with men (WHO/CDS/HIV/19.8). <https://www.who.int/publications/i/item/what-s-the-2-1-1-event-driven-oral-pre-exposure-prophylaxis-to-prevent-hiv-for-men-who-have-sex-with-men>; 国务院办公厅 (2024). 中国遏制与防治艾滋病规划 (2024–2030 年). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992033.htm

- 备注：试验里的人主要是男男性行为者，所以最该去问的是这群人。其他有高危性行为的人，也可以去问医生合不合适。开药前必须先确认没感染，已经感染的人吃它会让病毒耐药，自测试纸的结果不能当依据。有乙肝的人停药可能让肝炎发作，所以开药前要查。世界卫生组织只对男男性行为者推荐按需吃，适合平均每周少于 2 次的人。吃法是性行为前 2 到 24 小时吃 2 片，之后 24 小时、48 小时各吃 1 片。女性和有乙肝的人只能每天吃。按需吃的试验里，吃药组胃肠道和肾脏的不良反应该比安慰剂组多，所以复查不能省。国内 2019 年起在男男性行为人群里试点，2024 年的规划写的是「规范实施」。全国免费的政策没有查到。去当地艾滋病定点医院的感染科或性病艾滋病门诊开，先打当地疾控电话问哪家能开。它不防梅毒、淋病这些性病，安全套照样要用，见本节第 30 条（性行为全程用安全套）。已经发生了高危行为，补救见第 13 节第 38 条（72 小时内拿阻断药）。受益人主要是你自己，也护住你的伴侣。

39. 65 岁以上的女性去做一次双能 X 线骨密度检查，绝经后有骨质疏松危险因素的不用等到 65 岁

- 成本：去医院做一次双能 X 线骨密度检查（简称 DXA），查腰椎和髋部，躺着几分钟就做完。自费一般一两百元，各地价格不同。体检里踩一脚的跟骨超声只能初筛，不能确诊。
- 说人话：65 岁以上的女性，以及绝经后有骨质疏松危险因素的女性，该去查一次骨密度。先查风险、再给高风险的人用药，髋部骨折能少约 17%。折算下来，每 1000 个去查的人里，约少 5 人髋部骨折。总死亡率没有看出变化。
- 收益：美国预防服务工作组 2025 年发的推荐是：65 岁及以上的女性做骨质疏松筛查（B 级推荐）。绝经后、不到 65 岁、但按风险评估骨折风险高的女性，也推荐筛查（B 级）。男性证据不足，没有表态。给这份推荐做的证据综述合并了 3 项随机试验、42009 名欧洲老年女性。筛查的做法是先评估骨折风险，风险高的再查骨密度，查出高风险就用药。筛查组髋部骨折低约 17%。原值 RR 0.83，可信范围 95% CI 0.73 到 0.93。折成绝对数，每 1000 人筛查少 5 例髋部骨折。其中英国 SCOOP 试验找了 12483 名 70 到 85 岁的女性，筛查组髋部骨折低约 28%（HR 0.72，95% CI 0.59 到 0.89），死亡率没有看出差别。中华医学会 2017 年版诊疗指南建议：女性 65 岁以上、男性 70 岁以上做骨密度检查。不到这个年龄、但有一个或多个骨质疏松危险因素的，也建议查。2017 到 2018 年的全国调查里，40 岁以上女性骨质疏松的患病率是 20.6%，男性是 5.0%（中国）
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force, Nicholson WK, Silverstein M, et al. (2025). Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.27154>; Kahwati LC, Kistler CE, Booth G, et al. (2025). Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: A Systematic Evidence Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.21653>; Shepstone L, Lenaghan E, Cooper C, et al. (2018).

Screening in the community to reduce fractures in older women (SCOOP): a randomised controlled trial. The Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32640-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32640-5) ; 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会 (2017). 原发性骨质疏松症诊疗指南(2017). 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 10(5), 413-443 (表 5 骨密度测量的临床指征) . <https://html.rhhz.net/GUSS/html/cc825127-29a3-47c1-9a95-7a212fdcce55.htm> ; Wang L, Yu W, Yin X, et al. (2021). Prevalence of Osteoporosis and Fracture in China: The China Osteoporosis Prevalence Study. JAMA Network Open. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.21106>

- 备注：争议：SCOOP 事先定的主要结果是所有骨质疏松性骨折，筛查组并没有明显减少（HR 0.94, 95% CI 0.85 到 1.03），少的只是髌部骨折。三项试验都是「先评估风险、再查骨密度」，没有一项单独比较只查骨密度。证据综述还估计，查出来的人里有 11.8% 到 24.1% 属于过度诊断，也就是这辈子本来不会因此骨折的人。男性要不要查，美国说证据不足，中国指南定在 70 岁以上，按医生的建议走。这条管的是骨头经不起得起摔，少摔一跤靠第 13 条（平衡和腿部力量），两条一起做。查出骨质疏松之后怎么办，见第 40 条（查出骨质疏松就用药）。受益人主要是你自己，也包括你的父母。

40. 查出骨质疏松，或者轻轻一摔就骨折过，就请医生开抗骨质疏松药并坚持用，别拿补钙代替

- 成本：要开处方，连着用几年。常用的有每周吃一次的口服药，也有每年输一次液的针剂。刚开始用药要每年复查骨密度，稳定后每 1 到 2 年查一次。难的是没感觉也要坚持用。
- 说人话：已经确诊骨质疏松、或者轻轻一摔就骨折过的人，按医生的方案用药，髌部骨折能少约一半，脊柱骨折也少一半多。髌部骨折做完手术就开始每年输一次药的老人，两年里再骨折的少约三成五。单靠补钙代替不了这些药。
- 收益：脆性骨折，是受到轻微外伤或日常活动中就发生的骨折。中华医学会 2017 年版指南认定的用药对象有三类。一是脊柱或髌部发生过脆性骨折的人。二是骨密度 T 值在 -2.5 及以下的人，不管有没有骨折过。三是骨量偏低、又在手腕、上臂或骨盆有过脆性骨折，或者算出来骨折风险高的人。指南还写明「目前尚无充分证据表明单纯补钙可以替代其他抗骨质疏松药物治疗」。Cochrane 2025 年更新了阿仑膦酸钠的综述。在已有骨质疏松或骨折的绝经后女性里，用药组髌部骨折低约 51%。原值 RR 0.49，可信范围 95% CI 0.25 到 0.96。有症状的脊柱骨折低约 55%（RR 0.45，95% CI 0.28 到 0.73）。HORIZON 试验找了 2127 名髌部骨折做过手术的人，平均 74.5 岁。手术后 90 天内开始每年输一次唑来膦酸，跟踪的中位数是 1.9 年。新的骨折从 13.9% 降到 8.6%，少了约 35%。死亡从 13.3% 降到 9.6%，少了约 28%。指南写到，髌部骨折后一年内约 20% 的人死于各种并发症。2017 到 2018 年的全国调查里，确诊骨质疏松或骨折过的女性只有 1.4% 在用药，男性只有 0.3%（中国）
- 证据等级：A
- 来源：中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会 (2017). 原发性骨质疏松症诊疗指南(2017). 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 10(5), 413-443 (表 10 抗骨质疏松症药物治疗适应证；钙剂一节；疗效监测一节) . <https://html.rhhz.net/GUSS/html/cc825127-29a3-47c1-9a95-7a212fdcce55.htm> ; Wells GA, Hsieh SC, Peterson J, et al. (2025). Alendronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001155.pub3> ; Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al. (2007). Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoA074941> ; Cummings SR, Lui LY, Eastell R, Allen IE (2019). Association Between Drug Treatments for Patients With Osteoporosis and Overall Mortality Rates: A Meta-analysis. JAMA Internal Medicine. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2779> ; Kahwati LC, Kistler CE, Booth G, et al. (2025). Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: A Systematic Evidence Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.21653> ; Wang L, Yu W, Yin X, et al. (2021). Prevalence of Osteoporosis and Fracture in China: The China Osteoporosis Prevalence Study. JAMA Network Open. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.21106>

- 备注：争议：一篇合并了 38 项试验的荟萃分析没有看出这类药能降低总死亡率（RR 0.98，95% CI 0.91 到 1.05）。单看唑来膦酸也不显著（RR 0.88，95% CI 0.68 到 1.13）。作者的结论是，这类药只该为了少骨折而用。Cochrane 那几个数字的可信度也被评为低到中等。还没骨折、骨折风险较低的女性，阿仑膦酸钠对髌部骨折没看出明显作用（RR 0.76，95% CI 0.43 到 1.32）。下颌骨坏死、不典型股骨骨折这类少见的副作用，几年的试验看不全，所以要按时复查、不自己加药停药。有的人适合打针，有的人适合吃药，选哪种由医生定。怎么查出骨质疏松，见第 39 条（骨密度检查）。受益人主要是你自己，也包括你的父母。

41. 上野外冰面前先打孔量厚度，不到 15 厘米别上，河上的冰和冰钓洞边别去

- 成本：最省事的是去有人管的正规冰场，不用多花钱。非要上野外的冰，就带冰钻或冰镩打孔量厚度。再买一对救生冰锥，就是两根带握柄的尖钉，挂在胸前。这些加起来几十到一两百元。每走一段量一次，要多花些时间。
- 说人话：国内官方的说法是，冰厚到 15 厘米，成年人才能上去滑冰。美国和加拿大的底线是 10 厘米，而且只算新结的透明冰。发白的冰结实程度只有一半，厚度要翻倍。同一片冰，这里一尺厚，几步外可能只有一两寸，所以要边走边量。
- 收益：中国气象局的科普说，冰层厚度达到 15 厘米，成年人可以上去滑冰。露天冰场的冰层也要达到 15 厘米才能开放。北京市水务局说，正规天然冰场要冰厚 15 厘米，之后一周气温保持在 -8°C 到 1°C 、没有大风，才能开放。野冰上常有钓鱼的人凿的冰洞，凿开后很难再冻结实。美国明尼苏达州自然资源部的指南只针对新结的透明冰：不到 4 英寸（约 10 厘米）别上，4 英寸可以步行和冰钓。积雪化了又冻上的白冰，结实程度只有透明冰的一半左右，厚度要按两倍算。同一片水面，冰可能这里一英尺厚，几英尺外只有一两英寸。流水上的冰通常危险，溪流、桥和涵洞附近尤其如此。岸边的冰也可能比远处薄。美国国家气象局给的步行、冰钓、滑冰门槛也是 4 英寸。加拿大职业健康与安全中心转述加拿大红十字会的建议：几个人一起滑冰、步行要 15 厘米，人多的滑冰聚会要 20 厘米。这些都是安全指南，没有研究算过照着做能少死多少人（全国 / 美国、加拿大）
- 证据等级：C
- 来源：中国气象局 (2019). 想要冰上健步走，多厚的冰才安全？https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdqxyr/kppdtyqx/201901/t20190124_513302.html；北京市水务局 (2024). 北京正规河湖冰场还未达开放标准，别冒险滑「野冰」.https://swj.beijing.gov.cn/swdt/ztzl/fnsbaqztxc/fnszlxx/202412/t20241226_3973959.html；Minnesota Department of Natural Resources. General ice thickness guidelines.<https://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/thickness.html>；Minnesota Department of Natural Resources. Ice safety.<https://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/index.html>；Minnesota Department of Natural Resources. Steps for surviving immersion.<https://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/survival.html>；National Weather Service. Winter Weather Safety: Ice and Frost.<https://www.weather.gov/safety/winter-ice-frost>；Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Working on or near Ice Covered Water - Basic Information.https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/work_ice.html
- 备注：官方指南都说没有百分之百安全的冰，量够了厚度只是门槛，不是保证。刚上冻的初冬和开始化冰的初春最危险。真掉进去了，别脱衣服，厚衣服里存着空气能帮你浮着。转身朝来的方向，那边的冰最结实。手臂搭上冰面，把冰锥扎进冰里，脚往后蹬，把身子拖上来。上来后别站起来，平躺着滚离冰洞，再尽快取暖，冻得厉害的要去医院。看见别人掉进冰窟窿，别跑过去拉，做法见第 13 节第 25 条（看到有人溺水自己不下水）：先叫人、打 110，再递杆子、抛绳子。受益人主要是你自己和带去玩冰的孩子。

42. 装好护罩、戴上护目镜加面屏再用角磨机，双手握稳，别装木工锯片切木头

- 成本：一副护目镜加一个面屏，几十元。每次开机前看一眼护罩和片子，换片前拔掉插头，多花一两分钟。难在嫌麻烦时也不拆护罩、不单手干活。

- 说人话：角磨机转得极快，片子碎了会飞出来伤人，装上木工锯片还会突然反弹。国内两起事故都是装了锯片、没装护罩，一人割断大腿动脉，一人割破颈动脉，都没救回来。护罩、护目镜加面屏、双手握稳，这几样花不了几个钱。
- 收益：加拿大职业健康与安全中心和澳大利亚昆士兰州的安全机构列的做法如下。开机前检查护罩和片子，有裂纹、缺口、变形的不用。片子上标的最高转速，不能低于机器上标的转速。片子的直径和中间的孔要和机器配套。换片前断开电源。要磨要切的东西先固定住。戴防护眼镜或护目镜，外面再加面屏。双手握住两个手柄，脚下站稳。切割片不能拿来打磨，那样片子更容易碎。片子完全停转之前不把机器放下。火花和碎屑朝向没人的地方，周围不放易燃的东西。昆士兰的通报说，切割片边缘的设计速度约为每秒 70 米。把 356 毫米的大片装到 230 毫米的机器上，边缘速度至少到每秒 120 米，片子容易碎。2016 年 2 月，当地一名工人用 230 毫米的角磨机时被碎片击中胸部，内伤死亡。国内有两份事故调查报告。2019 年哈尔滨一名工人把切割片换成带齿锯片，没装护罩就去切木板。锯片卷住裤子，割断大腿动脉，失血死亡。2024 年深圳福田一名工人用装着木工锯片、没装护罩和辅助手柄的角磨机切木门框。机器反弹，割破颈动脉死亡。报告引用的国家标准写着「不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片」。韩国 2011 到 2018 年的急诊伤害监测里，被高速旋转的切割工具弄伤的有 8697 人次，其中 4603 人次在用砂轮机这一类工具。他们伤在手上的占 46.4%，伤在头部的占 23.0%。和其他同类工具比，砂轮机伤成重伤的可能高约一倍（OR 2.07，95% CI 1.88–2.29）。四川绵阳一家医院两年收治 36 名角磨机伤眼的住院病人。手术后戴上眼镜的最好视力仍低于 0.05 的有 10 人。土耳其一家医院一年的 742 例手和前臂急性外伤里，角磨机造成 82 例。除 8 例外都不是上班时伤的，44% 是退休的人。日本一家创伤中心 2017 到 2018 年的 15 名角磨机伤者里，9 人是装上锯片切木头这类错用。其中 2 人整根手指断掉，1 人断了一截（加拿大、澳大利亚 / 中国 / 韩国、土耳其、日本）
- 证据等级：C
- 来源：Canadian Centre for Occupational Health and Safety (2025). Abrasive Wheels - Use of Portable Grinders. https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/abrasive_wheels/safeuse1.html; Canadian Centre for Occupational Health and Safety (2025). Powered Hand Tools - Use of Grinder Attachments. https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/power_tools/power-hand-tools-use-of-grinder-attachments.html; Workplace Health and Safety Queensland (2017). Guards and discs on angle grinders. <https://www.worksafe.qld.gov.au/news-and-events/alerts/workplace-health-and-safety-alerts/2017/guards-and-discs-on-angle-grinders>; 哈尔滨市松北区人民政府 (2019). 哈尔滨三发装卸运输有限公司「8.28」机械伤害事故调查报告. https://www.songbei.gov.cn/hebsbq/tzgg/201910/c01_797872.shtml; 福田区人民政府沙头新洲南村房屋装修工程「3·14」一般机械伤害事故调查组 (2024). 沙头新洲南村房屋装修工程「3·14」一般机械伤害事故调查报告（引 GB 3883.3-2007 第 8.12.1.102 条 a、e 项）. <https://www.szft.gov.cn/attachment/1/1507/1507749/11317197.pdf>; Song J, Jeon YB, Jang JH, Cho JS, Choi JY, Choi WS. (2023). Severity of grinder injuries and related factors compared with other high-rotation cutting tool injuries: a multicenter retrospective study from 2011 to 2018. *Journal of Trauma and Injury*, 36(1), 32-38. <https://doi.org/10.20408/jti.2021.0057>; Ke W, Gu K, Zhu S, Wu J, Dai Y. (2025). Prognostic Factors to Avoid Eye Injuries in Angle Grinders. *Journal of Craniofacial Surgery*, 36(6), e629-e631. <https://doi.org/10.1097/scs.00000000000011108>; Sozbilen MC, Dastan AE, Gunay H, Kucuk L. (2018). A prospective study of angle grinder injuries in the hands and forearms during a one-year period. *Hand Surgery and Rehabilitation*, 37(5), 300-304. <https://doi.org/10.1016/j.hansur.2018.07.002>; Tsumura T, Matsumoto T, Matsushita M, Kishimoto K, Shiode H. (2021). Do Not Cut Wood with an Angle Grinder, or You Might Lose a Finger: A Retrospective Study. *Journal of Hand Surgery Asian-Pacific Volume*. <https://doi.org/10.1142/s2424835521500053>
- 备注：给 C 是因为这些做法来自安全机构的指南和事故调查，没有研究算过照做能少伤多少人。伤情数据只说明伤得多重，而且都是一家医院或一个国家的病例。收益量级定为中，凭的是判断：后果可以是死亡、失明、断指，但只落在用角磨机的人身上。哈尔滨那台机器的说明书本来就写着不

要装带齿锯片、必须装护罩。那名工人手边就有手锯，切木头该用它这类木工工具。宽松衣服、垂下来的首饰和长头发都要收好，会被卷进去。磨的时候粉尘和噪声都大，口罩和耳塞的讲究见第 19 节第 10 条（防护用品单位必须给）。真割破了大血管，先死死压住伤口，见第 13 节第 12 条（大出血先用手死死压住伤口）。受益人主要是你自己，也护住站在旁边帮忙的家人。

2. 不要慢慢死

本节只收两类慢性风险：一类对总死亡率影响大，一类证据硬。条目按性价比从高到低排。有几条标了「随机试验」，意思是把人随机分成两组来比，这种结果最可信。其余数字都来自只跟踪记录、不做分组的研究。这类研究算出的 HR、RR 等风险比里混着两种干扰：这些人本来就不一样，有人是先病了才这么做。所以这些数字只说明方向和大概多大，不代表照做就能降这么多。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

烟、酒、槟榔：戒烟越早越好（第 1 条），家里和车里不抽烟（第 2 条），戒烟先去拿药（第 3 条），定一个戒烟日（第 4 条），去戒烟门诊或打 12320（第 5 条），戒不掉再考虑电子烟（第 6 条），不嚼槟榔（第 8 条），少喝或不喝酒（第 19 条），一停就手抖的别自己硬戒（第 20 条），数清一周喝了多少（第 21 条）。

该少吃少喝的：不喝含糖饮料（第 7 条），少吃加工肉（第 18 条），少吃超加工食品（第 28 条），不喝滚烫的茶和汤（第 30 条）。

可以换着吃、多吃的：换成低钠盐（第 9 条），每天一小把坚果（第 22 条），红肉换成鱼和禽肉（第 23 条），精米白面换成全谷物（第 24 条），每周喝三次以上茶（第 25 条），每天喝三到四杯咖啡（第 26 条），吃够 5 份水果蔬菜（第 27 条），每周吃四次以上辣椒（第 33 条），每天喝一两份奶（第 34 条），鸡蛋不用戒（第 35 条）。

运动和体重：每天走到 7000–8000 步（第 11 条），打球拍类运动（第 14 条），攒零碎的用力活动（第 15 条），每周做力量训练（第 16 条），别连着坐太久（第 17 条），把 BMI 控制在 20–25（第 32 条）。

睡觉和夜班：每晚睡 7 小时左右（第 13 条），午睡控制在半小时内（第 37 条），熬夜之后第二天补觉（第 38 条），上夜班能转岗就趁早转（第 39 条）。

厨房的油和烟：做饭取暖不烧煤和柴（第 29 条），不买散装自榨花生油（第 40 条），用植物油代替猪油黄油（第 41 条），炒菜开抽油烟机（第 42 条）。

看牙、吃药和别的习惯：认真刷牙清牙缝（第 10 条），按医嘱规律吃药（第 12 条），白天出门晒晒太阳（第 31 条），有条件就泡澡（第 36 条）。

1. 戒烟，越早越好

- 成本：不花钱，反过来还省钱。一天一包烟约 20–30 元，戒了这笔钱就留下了。难在戒断期要熬，一般是几周到几个月。
- 说人话：吸烟的人平均比不吸烟的人少活十年以上。40 岁前戒掉，能把接着吸烟带来的死亡风险抹掉九成左右。戒得越早，捡回来的越多。骨折以后接着抽，骨头长不上的几率约是不抽的 2.3 倍，所以骨头没长好之前别抽。
- 收益：美国一项跟踪一群人的研究（只记录、不分组）发现：现在还吸烟的人，比从不吸烟的人预期寿命短 10 年以上。40 岁前戒掉，可以消除继续吸烟所带来死亡风险的约 90%。25–34 岁戒烟约多活 10 年，35–44 岁约多活 9 年，45–54 岁约多活 6 年（原文以寿命年报告）。中国的同类研究：2010 年代，城市男性吸烟者的死亡风险是不吸烟者的 1.65 倍（RR 1.65），农村男性是 1.22 倍。主动戒烟满 10 年后，吸烟带来的这部分风险接近消失。骨折之后也一样。19 项只记录、不分组的研究合起来算，吸烟的人骨折不愈合（骨头长不上）的几率约是不吸烟者的 2.3 倍（OR 2.32，95% CI 1.76–3.06，已扣除其他因素）。小腿胫骨骨折和开放性骨折里同样偏高。瑞典一项随机试验里，骨折急诊手术后参加 6 周戒烟项目的 50 人，20% 出现至少一种术后并发症。没参加的 55 人是 38%。提前约好的手术，可以在术前 4 到 8 周开始戒烟，每周有人辅导，配尼古丁替代品。这样做术后并发症低约 58%（RR 0.42，95% CI 0.27–0.65，2 项试验、210 人）。
- 证据等级：A
- 来源：Jha P 等 (2013). 21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa1211128>; Chen Z 等 (2015). Contrasting male and female trends in tobacco-attributed mortality in China: evidence from successive nationwide prospective cohort studies.

Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00340-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00340-2); Oberg M 等 (2011). Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61388-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8) (二手烟那两个数字); Scolaro JA 等 (2014). Cigarette smoking increases complications following fracture: a systematic review. J Bone Joint Surg Am. <https://doi.org/10.2106/JBJS.M.00081>; Näsell H 等 (2010). Effect of smoking cessation intervention on results of acute fracture surgery: a randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. <https://doi.org/10.2106/JBJS.I.00627>; Thomsen T 等 (2014). Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002294.pub4> (骨折和手术那几个数字)

- 备注：吸别人的烟同样会死人：2004 年全球约有 60.3 万人死于二手烟，占当年全球总死亡的约 1%。自己不吸，也要躲开别人的烟，尤其别让孩子吸到。怎么戒，具体办法在后面四条：第 3 条（戒烟药）、第 4 条（定一个戒烟日）、第 5 条（去戒烟门诊）、第 6 条（电子烟）。骨不愈合那个数字来自只记录、不分组的研究，吸烟的人在别的方面也可能和不吸烟的人不同，没法全部扣干净。骨折后那项戒烟试验只有 105 人，换一种算法差别就不显著。

2. 别在家里和车里抽烟，也别让客人在家里抽

- 成本：不花钱，也不占时间。难在要开口，让家人和客人别在家里抽。
- 说人话：全球每年约 60 万人死于吸别人的烟，其中近三成是孩子。长期吸二手烟的人，高血压、心脏病、卒中的风险都高三成上下。在家里吸到的，比在外面吸到的更伤人。
- 收益：2004 年全球有 603,000 人死于二手烟，约占全球死亡的 1.0%，其中 28% 是儿童。把 57 项研究合起来算：吸到二手烟的人得高血压的机会，约为没吸到的人的 1.28 倍（比值比）。心脏病是 1.39 倍，心肌梗死是 1.50 倍，卒中是 1.36 倍。在家里吸到二手烟的风险，高于在家外吸到的
- 证据等级：A
- 来源：Öberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A (2011). Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet: 「603,000 deaths were attributable to second-hand smoke in 2004, which was about 1.0% of worldwide mortality. 47% of deaths from second-hand smoke occurred in women, 28% in children, and 26% in men」, 「61% of DALYs were in children」. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61388-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8); (2026). The Associations Between Secondhand Smoke Exposure and Various Cardiovascular Diseases: A Meta-Analysis. Nicotine & Tobacco Research: 57 项研究，「hypertension (OR: 1.28, 95% CI: 1.15 to 1.40), heart disease (OR: 1.39, 95% CI: 1.28 to 1.50), myocardial infarction (OR: 1.50, 95% CI: 1.17 to 1.84), stroke (OR: 1.36, 95% CI: 1.18 to 1.54)」 「Home exposure has a higher risk of CVD than non-home exposure」. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntaf111>
- 备注：先管家里，因为在家待得久，而且多项研究合起来看，在家吸到的二手烟比在家外危害更大。二手烟造成的健康损失里，61% 落在孩子身上。自己戒烟见本节第 1 条。

3. 戒烟别光靠忍，先去拿药：成功率能翻一倍多

- 成本：尼古丁贴片和咀嚼胶是非处方药，药店柜台就能买。一个疗程 8 到 12 周，几百元到一千多元。伐尼克兰和安非他酮是处方药，要去戒烟门诊或者呼吸内科开。这笔钱和同期少买的烟大致抵消。
- 说人话：光靠忍，多数人戒不掉。吃伐尼克兰的人戒成的比例，是吃安慰剂的两倍多。用尼古丁贴片、咀嚼胶这类替代品的，比不用药的高五成左右。贴片和咀嚼胶一起用，还能再高两成多。
- 收益：41 项随机试验、17395 人合起来算，伐尼克兰组的戒烟成功率是安慰剂组的 2.32 倍（RR 2.32, 95% CI 2.15–2.51, 这是可信范围；高确定性证据）。伐尼克兰也高于安非他酮（RR 1.36, 高约 36%）和单用一种尼古丁替代品（RR 1.25, 高约 25%）。尼古丁替代品和不用药比：133 项试验、64640 人，成功率高约 55%（RR 1.55, 95% CI 1.49–1.61）。贴片再加一种见效快的剂型（咀嚼胶、含片），比只用一种高约 27%（RR 1.27, 95% CI 1.17–1.37, 16 项试验、12169 人，高确定性证据）。
- 证据等级：A

- 来源：Livingstone-Banks J, Fanshawe TR, Thomas KH, et al. (2023). Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD006103. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006103.pub8>; Hartmann-Boyce J, Chepkin SC, Ye W, Bullen C, Lancaster T (2018). Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD000146. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000146.pub5>; Theodoulou A, Chepkin SC, Ye W, et al. (2023). Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD013308. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013308.pub2>; 上海市卫生健康委员会 (2021). 选对药物，让戒烟轻松一点：「市场上可见的戒烟药物主要有三种，即尼古丁替代疗法药物、安非他酮、伐尼克兰」，「尼古丁替代疗法药物属于非处方药（OTC），可通过药店柜台购买；而安非他酮、伐尼克兰属于处方药，须到医院戒烟门诊或呼吸内科就诊，凭医师处方经药师调配后才能得到」。 <https://wsjkw.sh.gov.cn/jtyx/20211119/df50681e01ba49f896d54f771d8176ae.html>
- 备注：国内在卖的戒烟药就上面三类，只有尼古丁替代品是非处方药。伐尼克兰常见的反应是恶心、多梦、睡不好，有精神科病史的要跟医生说明。尼古丁替代品的疗程一般 8 到 12 周，别自己突然停，按医生说的减量。药只解决戒断那几周的难受，不解决「想抽」的场合，所以要和本节第 4 条（定一个戒烟日）、第 5 条（去戒烟门诊）一起用。

4. 定一个戒烟日，到那天一次停掉，别先慢慢减

- 成本：不花钱。就是在日历上挑一天，提前告诉家里人和同事。
- 说人话：很多人打算先每天少抽几根，慢慢减到零。可到了第六个月，定好日子一次停掉的人里 22% 没再抽，慢慢减的只有 15.5%。所以定一个日子，到那天一次停掉。
- 收益：英国 697 名吸烟者随机分成两组。一组在戒烟日当天一次停掉，一组在戒烟日前两周先把烟量减掉 75%。两组都有护士的行为支持，戒烟日前后都用尼古丁替代品。第 4 周时，一次停那组 49.0%（95% CI 43.8–54.2，这是可信范围）没复吸，慢慢减那组 39.2%（34.0–44.4），相对风险比 0.80（0.66–0.93）。到第 6 个月，一次停那组 22.0%（18.0–26.6），慢慢减那组 15.5%（12.0–19.7），相对风险比 0.71（0.46–0.91）。原本就偏好慢慢减的人，第 4 周的成功率也低于偏好一次停的人（38.3% 对 52.2%）。
- 证据等级：A
- 来源：Lindson-Hawley N, Banting M, West R, Michie S, Shinkins B, Aveyard P (2016). Gradual Versus Abrupt Smoking Cessation: A Randomized, Controlled Noninferiority Trial. *Annals of Internal Medicine*, 164(9), 585–592. <https://doi.org/10.7326/M14-2805>; Theodoulou A, Chepkin SC, Ye W, et al. (2023). Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD013308（提前用尼古丁替代品那一段）。 <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013308.pub2>
- 备注：争议。Cochrane 原先有一篇专门比这两种办法的综述，结论是两者差不多（RR 0.94，95% CI 0.79–1.13，10 项试验、3760 人），但那篇已于 2019 年撤回、不再更新。所以眼下最好的证据是上面这项随机试验，方向支持一次停。另外那项试验里两组都在戒烟日之前就开始用尼古丁替代品，这个做法本身也有证据：提前用比戒烟日当天才开始，成功率高约 25%（RR 1.25，95% CI 1.08–1.44，9 项试验、4395 人，中等确定性证据）。所以合理的排法是先定日子，提前两周贴上，到日子一次停。

5. 去戒烟门诊，或者打 12320 问当地有没有戒烟服务

- 成本：挂一次号几元到几十元。行为支持一般是 4 到 8 次面谈，每次半小时到一小时，加起来多在 5 小时以内。打热线不花钱。
- 说人话：药和「有人定期问你」是两件事，合起来最管用。一边吃药一边有专人跟进的人，戒成的比例接近只听一句简短建议的人的两倍。电话也算：主动打回来的戒烟热线，能把成功率再提高两三成。

- 收益：52 项试验、19488 人合起来算，药物加行为支持组的戒烟成功率是常规照护或简短建议组的 1.83 倍（RR 1.83，95% CI 1.68–1.98，这是可信范围；高质量证据）。在医疗机构招募的那 43 项试验里是 1.97 倍（1.79–2.18）。电话咨询单独算：在自己打过戒烟热线的人里，接受多次主动回访的比只拿到材料或只谈一次的高约 38%（RR 1.38，95% CI 1.19–1.61，14 项试验、32484 人）；没主动打过热线、由研究方提供电话咨询的，高约 25%（RR 1.25，95% CI 1.15–1.35，65 项试验、41233 人）。两项都是中等确定性证据。
- 证据等级：A
- 来源：Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T (2016). Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, CD008286. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008286.pub3>; Matkin W, Ordóñez-Mena JM, Hartmann-Boyce J (2019). Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD002850. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002850.pub4>; 中国疾病预防控制中心 (2021). 「中国戒烟平台」微信小程序正式上线：「在健康中国行动控烟行动工作组指导下中国疾病预防控制中心和世界卫生组织驻华代表处联合制作了中国权威戒烟资源库『中国戒烟平台』微信小程序。小程序内容主要包括：戒烟热线、戒烟门诊详细信息，以及线上戒烟服务资源等」；同一站点页脚标注「健康咨询电话：12320」。 https://www.chinacdc.cn/jkyj/yckz/gzdt/202203/t20220310_296389.html
- 备注：国内怎么找：微信搜「中国戒烟平台」小程序，里面有各地戒烟热线和戒烟门诊的名单；也可以打 12320 问当地有没有戒烟门诊。上面的试验多数在国外做，各地戒烟门诊的服务强度差别很大，数字只能当方向看。要配的药见本节第 3 条（戒烟药）。

6. 已经戒不掉再考虑电子烟，本来不吸烟的人别碰

- 成本：设备加烟弹每月几十到几百元。国内只能买烟草口味的，而且只能在有烟草专卖零售许可证的店里买。
- 说人话：把烟换成含尼古丁的电子烟，戒成的人比用尼古丁贴片多约六成，这个结论很可靠。但它不是无害的，长期吸的安全数据还没有。本来不吸烟的人吸它没有任何好处。
- 收益：一份持续更新的综述纳入 80 项随机试验、29861 人。含尼古丁的电子烟和尼古丁替代疗法比，戒烟成功率高约 61%（RR 1.61，95% CI 1.23–2.12，这是可信范围；高确定性证据，11 项试验、4114 人）。换成绝对数，大约是每 100 人里多 4 人戒成（多 1 到 7 人）。严重不良事件的发生比例两组大致相当（风险差 0.01，95% CI -0.01 到 0.02，中等确定性证据）。和只有行为支持或没有支持比，高约 75%（RR 1.75，95% CI 1.39–2.20，低确定性证据）。
- 证据等级：A
- 来源：Lindson N, Livingstone-Banks J, Butler AR, et al. (2026). Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8, CD010216. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub11>; 国家烟草专卖局 (2022). 电子烟管理办法（国家烟草专卖局公告 2022 年第 1 号，2022 年 5 月 1 日施行）第十八条：从事电子烟零售业务，要向烟草专卖行政主管部门申领烟草专卖零售许可证。第二十二條：「禁止向未成年人出售电子烟产品。」第二十三条第二款：「任何个人、法人或者其他组织不得通过本办法规定的电子烟交易管理平台以外的信息网络销售电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱等。」第二十六条：「禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。」 http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5697988.htm
- 备注：争议。世界卫生组织不推荐把电子烟当戒烟手段。理由是长期安全数据不够，还会让年轻人开始接触尼古丁。英国则把它放进了戒烟服务。国内不是全面禁售电子烟，但管得很严，规矩写在《电子烟管理办法》里。只准卖烟草口味的，果味的和能自己加烟油的都不准卖。只能在拿了烟草专卖零售许可证的实体店买。除了国家统一的电子烟交易管理平台，在别的网站、网店和社交软件上卖都不合法。也不准卖给未成年人。所以还能买到的水果味电子烟走的是非法渠道，不在监管之内。掺了合成大麻素的「上头电子烟」就是这么流出来的，见第 22 节第 4 条（不接别人递的烟）